

Álgebra lineal

Juan Cánovas (Mr Planck)

Última revisión: 10 de Agosto 2024

Prefacio

Este texto pretenden ser unos apuntes completos de Álgebra Lineal, enfocados a un primer curso de carrera. Antes de empezar, se recomienda al lector familiarizarse con el lenguaje matemático y la lógica, con un nivel elemental bastará. Empecé a escribir estos apuntes en el 2022 con el tema preliminar pensado para futuros matemáticos, y ahora, dos años más tarde he vuelto a escribirlos, empezando con el primer tema de Álgebra Lineal propiamente dicho, y enlazándolo con mis vídeos; sin haber concluido aún el tema preliminar dando lugar así a un manual Frankenstein, pero no por ello de baja calidad.

Por el momento no he incluido un apartado de matrices en el tema preliminar, pero se supone al lector a estas alturas conocedor de la teoría básica de matrices y sistemas de ecuaciones lineales, por lo que creo que es más ventajoso desarrollar la teoría propia de la disciplina por el momento y más adelante añadir el apartado de definiciones y propiedades de las matrices con rigor, por completitud.

En cuanto a los estudiantes de física, ingeniería o cualquier cosa que no sea la matemática pura, pueden y les recomiendo que se salten casi por completo el primer tema, siendo solo necesario los conceptos de función (inyectividad, sobre y biyectividad), operación interna y cuerpo. De hecho para muchos tampoco será necesario tanto rigor, y bastará entender por cuerpo un conjunto de números que casi siempre será $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Por ello, se pide a todos estos estudiantes no salgan espantados por la excesiva abstracción (rigor mortis) del primer tema y salten directamente al segundo, pues de ahí en adelante encontrarán cosas de suma utilidad.

También cabe resaltar que este es un texto en desarrollo, que dudo que para el momento en que se este leyendo haya sido completado, por lo que se irá actualizando progresivamente. En cuanto a las demostraciones, mi afán matemático me obliga a hacer todas las que pueda, pero eventualmente es posible que llegue el momento en el que solo haga las imprescindibles por falta de tiempo, aún así, a una buena parte del público (los que no sean matemáticos puros) pueden permitirse prescindir de ellas. Tampoco he incluido por el momento una sección dedicada a los números complejos, según qué caso será prescindible o no, pero dejo un enlace a una clase completa que tengo en el canal sobre ellos, con eso bastará: [PINCHA AQUÍ](#).

Por último, quiero resaltar que en los nuevos temas estoy incluyendo (cosa impropia de mí) gran cantidad de ejemplos, y algunos nada típicos.

Ante todo, la referencia fundamental que complementa y a la que complementan estos apuntes es mi lista de reproducción de Álgebra Lineal en YouTube que se puede consultar pinchando [AQUÍ](#).

Índice

1	Preeliminares: Polinomios y Matrices.	4
1.1	Estructuras algebraicas	4
1.2	Relaciones binarias	8
1.3	Polinomios	11
2	Espacios vectoriales	13
2.1	Conceptos esenciales	13
2.1.1	Definición de Espacio Vectorial	13
2.1.2	Subespacios vectoriales	16
2.1.3	Combinaciones lineales, dependencia lineal y subespacio generado	18
2.1.4	Espacios finitamente generados	20
2.2	Bases y dimensión.	21
2.2.1	Base y dimensión de un espacio vectorial finito	21
2.2.2	Coordenadas de un vector y cambio de base	24
2.2.3	Rango	27
2.3	Ecuaciones cartesianas de un subespacio	27
2.3.1	Sistemas homogéneos como espacios vectoriales y obtención de ecuaciones.	27
2.3.2	Ecuaciones cartesianas al cambiar de base.	29
2.4	Suma e intersección de subespacios vectoriales.	30
2.4.1	Intersección de subespacios.	30
2.4.2	Suma de subespacios.	31
3	Aplicaciones lineales	34
3.1	Introducción a las aplicaciones lineales.	34

Capítulo 1

Preeliminares: Polinomios y Matrices.

1.1 Estructuras algebraicas

El contenido de esta sección está explicado en varios vídeos de la lista de reproducción de Álgebra Lineal, en concreto los siguientes (pincha en ellos para ir): Grupos y operaciones, anillos y cuerpos.

En esta sección estudiaremos un tipo muy importante y elemental de estructura matemática: las estructuras algebraicas. La intención es estar familiarizado con ellas, en especial con los cuerpos, con el fin de esclarecer este concepto para el tema siguiente. Un estudio más profundo de las mismas se deja para el curso de **Estructuras Algebraicas**.

Empecemos recordando el concepto de aplicación, para introducir el de operación binaria interna.

Definición 1 (Aplicación). Sean A y B dos conjuntos no vacíos, llamamos **mapeo** a toda regla f que asocia elementos del conjunto A a elementos del conjunto B . En este caso escribiremos:

$$f : A \rightarrow B$$

Si

$$x \in A$$

, tenemos que

$$f(x) \in B$$

y decimos que $f(x)$ es la **imagen de x por f** . Llamaremos la imagen de f al conjunto

$$Im(f) = \{y \in B; \exists x \in A, y = f(x)\}$$

Si además a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B , diremos que f es una **aplicación o función** de A en B .

Definición 2 (Aplicación inyectiva, sobreyectiva, biyectiva). Sea f una aplicación de A en B , diremos que f es

1. **Inyectiva:** si

$$\forall y \in \text{Im}(f) \exists! x \in A; y = f(x)$$

Nótese que esto es lo mismo que decir que si

$$a, b \in A$$

y

$$a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$$

.

2. **Sobreyectiva:** si $B = \text{Im}(f)$.

3. **Biyectiva:** si es inyectiva y sobreyectiva.

Definición 3 (Operación n-aria). Sea A un conjunto no vacío, llamamos **operación n-aria** a toda función

$$\perp: A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow A$$

del producto cartesiano de n conjuntos (no vacíos) en A . Es decir, es una aplicación que asocia n elementos (uno de cada conjunto de partida) con un único elemento de A . En este caso decimos que n es la **aridad** de la operación. Si $n=2$ decimos que es una **operación binaria**. Si todos los conjuntos de partida son A , se dice que es una **operación o ley de composición interna**.

Definición 4 (Estructura algebraica). Sea A un conjunto no vacío y

$$f_1, \dots, f_n$$

un conjunto de operaciones aplicables a A , llamamos **estructura algebraica** a toda $n+1$ -upla

$$(A, f_1, \dots, f_n).$$

•**Observación:** Una estructura algebraica, es por tanto, un conjunto A dotado de una serie de operaciones, pero nos referiremos indistintamente tanto a ella como al conjunto cuando hablemos de estructura.

Definición 5 (Grupo). Sea G un conjunto no vacío, y

$$+ : G \times G \rightarrow G$$

una operación binaria que cumple:

1. **Operación interna**

$$\forall x, y \in G, x + y \in G$$

2. **Asociatividad**

$$\forall x, y, z \in G, x + (y + z) = (x + y) + z$$

3. **Existencia de elemento neutro**

$$\exists e \in G; \quad x + e = e + x = x. \quad \forall x \in G$$

4. **Existencia de elemento simétrico**

$$\forall x \in G, \exists (-x) \in G; \quad x + (-x) = (-x) + x = e$$

Se llama **grupo** al par $(G, +)$. Se dice que el grupo es un **grupo abeliano o conmutativo** si además de las 4 propiedades anteriores, '+', cumple la siguiente:

5. **Propiedad conmutativa**

$$\forall x, y \in G; \quad x + y = y + x$$

Definición 6 (Anillo). Sea R un conjunto no vacío, $+$ y $*$ dos operaciones internas en R , decimos que $(R, +, *)$ es un **anillo** si:

1. $(R, +)$ es un grupo abeliano

2. **Asociatividad de $*$:**

$$\forall x, y, z \in R, x * (y * z) = (x * y) * z$$

3. **Distributividad de $*$ respecto de $+$:**

$$\forall x, y, z \in R, x * (y + z) = (x * y) + (x * z); (x + y) * z = (x * z) + (y * z)$$

Diremos que el anillo es un **anillo conmutativo o abeliano** si además se cumple

4. **Propiedad conmutativa de $*$**

$$\forall x, y \in R; \quad x * y = y * x$$

Diremos que el anillo es un **anillo unitario o con unidad** si además se cumple

5. **Existencia de la unidad de $*$**

$$\exists u \in R; \quad x * u = u * x = x. \quad \forall x \in R$$

Observación: Las condiciones 4 y 5 no tienen por qué darse a la vez, hay anillos abelianos no unitarios y viceversa.

Definición 7 (Divisor de cero/ dominio de integridad). Sea $(R, +, *)$ un anillo, sea e el elemento neutro de $+$, y a un elemento de R distinto de e , decimos que a es un **divisor de cero** si

$$\exists b \in R, a * b = e$$

un anillo sin divisores de cero se dice que es **íntegro o un dominio de integridad**.

Definición 8 (Anillo invertible). Sea $(R, +, *)$ un anillo unitario, e elemento neutro de $+$ y u la unidad de $*$; el elemento x de R se dirá que es **invertible** si

$$\exists x^{-1} \in R, x^{-1} \neq e; x * x^{-1} = x^{-1} * x = u$$

en este caso, este nuevo elemento se llamará el **inverso de x** . R es un **anillo invertible** si todos sus elementos lo son.

Definición 9 (Característica de un anillo). Sea $(R, +, *)$ un anillo unitario, e el elemento neutro de $+$ y u la unidad del anillo; llamamos **característica del anillo** y lo denotamos por $\text{char}(R)$ al número de veces que hay que operar por $*$ a u para obtener e . Si esto no ocurre nunca, diremos que el anillo es de característica cero ($\text{char}(R)=0$).

- Ejemplo: sea $(R, +, *)$ un anillo unitario tal que $u * u = e$, entonces $\text{char}(R)=2$

Definición 10 (Cuerpo). Sea K un conjunto no vacío, $+$ y $*$ dos operaciones internas tales que $(K, +, *)$ es un anillo unitario íntegro e inversible. Decimos que $(K, +, *)$ es un **cuerpo o campo**. Si además el anillo es conmutativo, se dice que es un **cuerpo abeliano o conmutativo**. Llamamos **característica del cuerpo** a la del anillo.

•**Observación:** Nótese que si $(K, +, *)$ es un anillo, la condición para que sea cuerpo es que $(K, *)$ sea un grupo.

•**Observación:** En lo que respecta al álgebra lineal que nos compete en este curso, para nosotros un cuerpo será básicamente un conjunto de números.

1.2 Relaciones binarias

El contenido de esta sección está explicado en varios vídeos de la lista de reproducción de Álgebra Lineal, en concreto los siguientes (pincha en ellos para ir): Relaciones de equivalencia, conjunto cociente, relaciones de orden, congruencia numérica y aritmética modular.

Definición 11 (Relación binaria). Sea $X \neq \emptyset$ llamamos **relación binaria** a cualquier subconjunto R de $X \times X$ (producto cartesiano de X con X), es decir a cualquier conjunto de pares ordenados (a, b) donde $a \in X; b \in X$. Si el par (a, b) pertenece a la relación, decimos que a está relacionado con b , y escribimos aRb .

·Observación: El conjunto R está formado por las parejas de elementos que verifican cierta condición, por tanto, podemos escribir $aRb \iff$ se verifica dicha condición.

Definición 12 (Relación de equivalencia). Sea A un conjunto no vacío y sea $\sim$ una relación binaria sobre A , decimos que $\sim$ es una **relación de equivalencia** si verifica las propiedades:

1. **Reflexiva:** $xRx \forall x \in A$
2. **Simétrica:** Si $xRy \Rightarrow yRx$
3. **Transitiva:** Si $xRy, yRz \Rightarrow xRz$

El ejemplo más sencillo de relación de equivalencia es la igualdad entre números reales.

Definición 13 (Clase de equivalencia). Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A , y sea $x \in A$, definimos la **clase de equivalencia de x** como el conjunto $[x] = \{y \in A; xRy\}$, es decir es el conjunto de los elementos que están relacionados con x .

Definición 14 (Conjunto cociente). Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A , llamamos **conjunto cociente de A por $\sim$** o **A cocientado por $\sim$** al conjunto $A/\sim$ de todas las clases de equivalencia de A por la relación $\sim$.

Proposición 1. Sea $A \neq \emptyset$ y sea $\sim$ una relación de equivalencia $\Rightarrow A/\sim$ es una partición de A (es decir: las clases de equivalencia son disjuntas dos a dos y su unión es A).

Demostración. En primer lugar, veamos que la unión de las clases de equivalencia es A . Como sabemos, para demostrar la igualdad entre dos conjuntos recurrimos a la doble inclusión, es decir, hay que ver que $A \subseteq \cup [x]$ y $\cup [x] \subseteq A$. La segunda inclusión es trivial, puesto que las clases de equivalencia son conjuntos de elementos de A , y por tanto, subconjuntos de A , veamos la primera. Supongamos $y \in A$, por la propiedad reflexiva tenemos $y \sim y$, por tanto $y \in [y] \subseteq \cup [x]$, es decir todo elemento de A está en la unión.

$$\therefore A = \cup [x]$$

Ahora veamos que las clases son disjuntas dos a dos, para ello consideremos $z \in [x] \cap [y]$. Por definición $x \sim z$, $y \sim z$; aplicando la propiedad simétrica a la segunda relación, tenemos: $x \sim z$, $z \sim y$; ahora aplicando la propiedad transitiva, tenemos $x \sim y$, y volviendo a aplicar la simétrica $y \sim x$, de donde se deduce $[x] = [y]$. Por tanto si un elemento está en dos clases de equivalencia, en realidad es la misma clase, en caso contrario su intersección es vacía, es decir son disjuntas dos a dos. $\square$

Definición 15 (Relación de orden). Sea $A \neq \emptyset$, y sea $\leq$ una relación binaria, decimos que la relación es una **relación de orden** si verifica las propiedades:

1. **Reflexiva:** $x \leq x \forall x \in A$
2. **Antisimétrica:** $x \leq y, y \leq x \iff x = y$

3. **Transitiva:** $x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$

•**Observación:**

1. La relación de orden más conocida es el menor o igual entre números reales.
2. Aunque hayamos usado el símbolo $\leq$ para denotar las relaciones de orden, este puede significar cualquier relación de orden, no solo el menor o igual.
3. Si todos los elementos de A son comparables por la relación de orden, decimos que es un **orden total**, mientras que si solo lo son unos, decimos que es un **orden parcial**. Así, $\mathbb{R}$ es un **cuerpo totalmente ordenado** (porque el menor o igual es un orden total), mientras que $\mathbb{C}$ no lo es. Un ejemplo de orden parcial es la inclusión entre conjuntos.

Definición 16 (División en $\mathbb{Z}$). Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que a divide a b y escribimos $a|b \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot m$.

Definición 17 (Congruencia numérica). Sean $a, b, n \in \mathbb{Z}$ y $n > 0$ decimos que a es congruente módulo n con b y escribimos $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n|a-b$.

•**Observación:**

1. La división de enteros es una relación de orden sobre $\mathbb{N}$.
2. La congruencia módulo n es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Aritmética modular en $\mathbb{Z}$

•Notación:

1. Denotamos por $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ al conjunto cociente de $\mathbb{Z}$ con la congruencia módulo n .
2. Si $b, r \in \mathbb{Z}$ llamamos $r + b\mathbb{Z} = \{a \in \mathbb{Z} \mid \exists q \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a = b + q + r\}$.
3. En $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ denotamos a la clase de equivalencia de x por $\bar{x}$. Y es fácil ver que $\bar{x} = x + n\mathbb{Z}$.

Al igual que en $\mathbb{Z}$ definimos una suma y un producto, y llamamos aritmética al estudio de estas operaciones elementales, es posible definir una suma y producto en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ y hablar de una aritmética en módulo n , es decir de una aritmética modular. Tengamos en cuenta que los elementos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ no son números sino conjuntos (de números), es decir, estamos sumando y multiplicando conjuntos. Aunque esta cuestión parezca de lo más abstracta y alejada del mundo real, lo cierto es que es muy natural en nuestra vida cotidiana y estamos muy acostumbrados a ella, como ejemplificaremos al terminar las definiciones. Pero antes dejaremos clara una cosa en la siguiente

•**Observación:** Como vimos en el punto 3 del apartado de notación, $\bar{x} = x + n\mathbb{Z}$, supondremos que x es el representante de la clase de equivalencia (el menor elemento de la misma). Los elementos de $\bar{x}$ son los que están relacionados con x , así si $y \in \bar{x}$, tenemos que $x \equiv y \pmod{n}$ y que y se puede escribir como $y = x + nq$, con q un cierto entero, esto equivale a decir que al dividir y entre n da resto x (la clásica división euclídea con x el resto, q el cociente y n el divisor). (Notemos que esto es así porque x es el menor de su clase de equivalencia, si no fuera así, podríamos volver a dividir x entre n y saldría un resto menor). Por tanto, decir que dos números son congruentes módulo n es lo mismo que decir que son de la misma clase de equivalencia, que dan el mismo resto al dividir entre n y que sus clases de equivalencia coinciden. Así, en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, tenemos que $\bar{n} = \bar{0}$, $\overline{n+1} = \bar{1}$, etc.. Esto nos proporciona una nueva manera de contar, de n en n , empezamos en 0 y llegamos hasta el elemento $n-1$, podemos darnos cuenta de que el siguiente elemento pertenece a la misma clase que 0 , el siguiente a la de 1 , y así sucesivamente.

Definición 18 (Suma y producto en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). En $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ se definen las operaciones:

1. **Suma de clases de equivalencia:** $+: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, de forma que $\overline{x+y} = \bar{x} + \bar{y}$.
2. **Producto de clases de equivalencia:** $\cdot: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, de forma que $\overline{xy} = \bar{x} \cdot \bar{y}$.

Ejemplo 1 (Días de la semana). Un ejemplo de aritmética modular son los días de la semana, en este caso se trata de una aritmética módulo 7 , es decir de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$. Noviembre de 2022 empieza en martes, ¿qué día de la semana será el 27?. Pues se trata de ver a qué clase de equivalencia pertenece 27 en $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$. Como el mes empieza en martes fijamos la clase del 1 en el martes, la clase de 2 en el día siguiente (miércoles), la del 3 el jueves, y así hasta la clase del 0 en el lunes. (Esto es porque estamos contando de 7 en 7 y empezamos un martes (día 1), recordemos que la clase del 0 es la del 7). Ahora dividimos 27 entre 7 y obtenemos $27 = 7 \cdot 3 + 6$, por tanto $\overline{27} = \overline{7 \cdot 3 + 6} = \overline{7 \cdot 3} + \bar{6} = \overline{7 \cdot 3} + \bar{6} = \overline{0 \cdot 3} + \bar{6} = \overline{0 \cdot 3} + \bar{6} = \bar{0} + \bar{6} = \bar{0} + \bar{6} = \bar{6}$, por tanto, la clase del 27 es la del 6 , y, efectivamente, el 27 de noviembre de 2022 es domingo.

1.3 Polinomios

El contenido de esta sección está explicado en varios vídeos de la lista de reproducción de Álgebra Lineal, en concreto los siguientes (pincha en ellos para ir): Teoría básica de polinomios, algoritmo de división para polinomios, identidades de Bezout y de Newton-Girard y Teorema Fundamental del Álgebra.

En esta sección definiremos el concepto de polinomio y mostraremos algunas de las propiedades más importantes de los mismos de forma rigurosa suponiendo al lector con cierto conocimiento práctico sobre los resultados.

Definición 19 (Polinomio). Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo, definimos un **polinomio sobre $\mathbb{K}$** como una expresión del tipo

$$p = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0; n \in \mathbb{Z}$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ reciben el nombre de los **coeficientes del polinomio p** , también se dice que p es un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$. La cantidad indeterminada x , recibe el nombre de **variable del polinomio**, y se tiene $x \in \mathbb{K}$. Si $a_n \neq 0$ se dice que n es el **grado del polinomio p** y se escribe $gr(p)=n$. Al término a_n se le llama **coeficiente principal** y al término a_0 se le llama **término constante o independiente**. Si $a_n = 1$ se dice que p es **mónico**. Si $a_n = a_{n-1} = \dots = a_1 = 0$ y $a_0 \neq 0$ se dice que p es **constante**, si además $a_0 = 0$ se dice que es el **polinomio nulo**.

•**Observación:** podemos ver p como una aplicación de $\mathbb{K}$ en sí mismo, es decir $p : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ tal que $x \mapsto p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$.

•**Notación:** Denotamos por $\mathbb{K}[x]$ al conjunto de los polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$, y por $\mathbb{K}_n[x]$ al conjunto de los polinomios de grado menor (estricto) con coeficientes en $\mathbb{K}$.

Definición 20 (Operaciones con polinomios). Sean $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $gr(f)=n$, $gr(g) = m < n$, $c \in \mathbb{K}$. Estos polinomios se puede escribir como $f = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $g = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ con $a_k, b_k \in \mathbb{K}$. Definimos las siguientes operaciones:

- Producto polinomio por escalar:

$$\wedge : \mathbb{K} \times \mathbb{K}[x] \rightarrow \mathbb{K}[x]$$

$$cf = \sum_{k=0}^n ca_k x^k = c \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

- Suma de dos polinomios:

$$+ : \mathbb{K}[x] \times \mathbb{K}[x] \rightarrow \mathbb{K}[x]$$

$$f + g = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k$$

donde $b_k = 0$ si $k > m$.

- Producto de dos polinomios:

$$\cdot : \mathbb{K}[x] \times \mathbb{K}[x] \rightarrow \mathbb{K}[x]$$

$$f \cdot g = \sum_{k=0}^{n+m} \sum_{i=0}^k (a_i b_{k-i}) x^k$$

Teorema 1 (Teorema de la división euclidea de polinomios). Sean $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $gr(g) = m \geq 0 \Rightarrow \exists! q \in \mathbb{K}[x], r \in \mathbb{K}_m[x]$ tales que

$$f = q \cdot g + r$$

Capítulo 2

Espacios vectoriales

2.1 Conceptos esenciales

Los contenidos de esta sección están explicados con todo lujo de detalle en el vídeo siguiente. [Pincha aquí](#).

2.1.1 Definición de Espacio Vectorial

En esta sección presentamos los espacios vectoriales, que son el concepto fundamental del Álgebra Lineal.

En las matemáticas interesa reconocer patrones comunes en distintos objetos y crear una teoría general para todos los objetos matemáticos que cumplan con dichos patrones. Un ejemplo de estos son los grupos, de los que emerge la Teoría de Grupos, un conjunto de resultados aplicables a esas estructuras, y que no desarrollaremos en estos apuntes. En el caso del Álgebra Lineal, las estructuras sobre las que se construye la teoría son los Espacios Vectoriales, a veces también llamados Espacios Lineales, la propiedad esencial común a estas estructuras es que la "suma" de sus elementos y el "producto por números" de sus elementos sigue siendo un elemento del conjunto. Ahora matizaremos qué entendemos por suma y por producto, y también por número, además de enunciar el resto de propiedades.

Definición 21 (Espacio Vectorial). *Sea V un conjunto no vacío, y sea $\mathbb{K}$ un cuerpo, consideremos las operaciones $+: V \times V \rightarrow V$ (interna) y $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ (con dominio de operadores externo). A la terna $(V, +, \cdot)$ o simplemente a V se le llama **espacio vectorial** sobre $\mathbb{K}$ o también $\mathbb{K}$ -espacio vectorial si se cumplen las siguientes propiedades:*

1. **Asociatividad de la suma:** $x + (y + z) = (x + y) + z \quad \forall x, y, z \in V$
2. **Vector nulo:** $\exists 0_V \in V$ tal que $0_V + x = x + 0_V = x \quad \forall x \in V$, este es el elemento neutro de $+$ y se le llama vector nulo.
3. **Vector opuesto:** $\forall x \in V, \exists y \in V$ tal que $x + y = y + x = 0_V$, a este elemento y se le llama vector opuesto a x y típicamente se denota por $-x$.
4. **Conmutatividad vectorial:** $x + y = y + x, \quad \forall x, y \in V$
5. **Asociatividad del producto:** $\lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda \mu) \cdot x, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \text{ y } \forall x \in V$ (Por este motivo normalmente se omite el punto para indicar el producto por escalares, y se escribe por ejemplo λx en lugar de $\lambda \cdot x$)
6. **Distributividad del producto respecto a la suma:** $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in V$

7. **Distributividad de la suma respecto al producto:** $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\forall x \in V$
(Nota: La suma de los elementos de $\mathbb{K}$, es su suma definida como cuerpo, igual que el producto entre ellos también es su producto como cuerpo; aunque propiamente son operaciones distintas a las definidas como suma y producto en V , se usan los mismos símbolos para aligerar la notación, pues gracias a las propiedades 5,6 y 7, a efectos prácticos funcionan igual, por lo que el uso de la misma notación es bastante cómodo y conveniente).

8. **Existencia del escalar unitario:** $\exists 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K}$ tal que $1_{\mathbb{K}}x = x$, $\forall x \in V$ a este elemento se le llama el escalar unitario o la unidad (se puede comprobar sin dificultad que es único, y que de hecho es el elemento neutro de la segunda operación o producto de $\mathbb{K}$ como cuerpo, es decir su unidad).

A los elementos de V se les llama vectores, y a los elementos de $\mathbb{K}$ se les llama escalares. A la operación $+$ se le llama suma de vectores y a $\cdot$ producto por escalares.

Seguramente el lector está familiarizado con la definición chapucera de vector geométrico que ha debido recibir en secundaria o bachillerato, pensándolo como segmento orientado en el plano o el espacio, o bien como un conjunto de componentes reales (a,b) o (a,b,c) . En realidad llamamos vector a todo elemento de un espacio vectorial, esto es a todo elemento de un conjunto que cumpla las propiedades descritas arriba. Esto generaliza la idea inicial de vector no solo a segmentos orientados en espacios afines de dimensión arbitraria o a una lista de n componentes, sino a entidades más abstractas como matrices o funciones, como detallaremos más adelante.

Por otra parte el cuerpo actúa como un conjunto de números, usualmente suele ser $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, y el producto por escalares de nuevo generaliza la idea de que multiplicar un vector geométrico por un número lo agranda, lo contrae, lo invierte o lo anula (al multiplicar por cero). De estas propiedades se desprende también la famosa regla del paralelogramo en $\mathbb{R}^n$.

Para profundizar más en el concepto de Espacio Vectorial se recomienda ver el vídeo del inicio de la sección. A continuación se presentan ejemplos variados de espacios vectoriales para que se vea que no solo son segmentos orientados.

1. $\mathbb{R}^n$ con la suma componente a componente $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ y el producto por escalares usual $\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. (Comprobar propiedades si el lector no está convencido).
2. $\mathbb{C}$ visto como puntos de $\mathbb{R}^2$, es decir, parte real e imaginaria $x+iy=(x,y)$, con la suma componente a componente y el producto por escalares reales es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Pero con la suma usual de $\mathbb{C}$ y el producto por escalares complejos es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$. También vale por supuesto con $\mathbb{C}^n$ que es a la vez $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $\mathbb{C}$ -espacio vectorial. Volveremos a este ejemplo más adelante cuando hablemos de la dimensión y veamos como depende del cuerpo.
3. El conjunto de matrices de m filas y n columnas con coeficientes reales $Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$ con la suma usual de matrices

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

y el producto usual de matrices por un escalar

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

En efecto, la suma de matrices es asociativa y conmutativa (propiedades 1 y 4); el producto por escalares es asociativo (propiedad 5) y se cumple la distributividad de una operación sobre la otra

(propiedades 6 y 7). El vector nulo (propiedad 2) es la matriz nula $\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ y el vector opuesto

a una matriz $\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ es la matriz $\begin{pmatrix} -a_{11} & \dots & -a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{m1} & \dots & -a_{mn} \end{pmatrix}$ (propiedad 3). En cuanto al escalar unitario, este es el número real 1 (propiedad 8).

Análogamente $Mat_{m \times n}(\mathbb{C})$ es un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial.

4. El conjunto de polinomios con coeficientes reales (también complejos) $\mathbb{R}[x]$ con la suma componente a componente $(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + \dots + b_r x^r) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n + b_{n+1}x^{n+1} + \dots + b_r x^r$ (supuesto $r \geq n$) y el producto por reales $\lambda(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = \lambda a_0 + \lambda a_1x + \dots + \lambda a_nx^n$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. También lo es el conjunto de los polinomios de grado estrictamente menor que n con coeficientes reales: $\mathbb{R}_n[x]$. Compruébense las propiedades.
5. El conjunto de las funciones de variable real continuas $C(\mathbb{R})$, con la suma usual, es decir $f+g$ es la función suma, la función que a cada $x \in \mathbb{R}$ le asocia la suma $f(x)+g(x)$, y con el producto usual

por reales; es decir que al par λ, f le asocia la función λf que a cada x le asocia $\lambda f(x)$, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Ojo, la suma es sobre el espacio de funciones no sobre las imágenes, es decir a dos funciones como objeto les asocia la función suma como objeto. Comprobar las propiedades puede parecer trivial, pero es necesario un resultado famosísimo del Análisis Real que dice que la suma de dos funciones continuas es continua, esto prueba que en efecto, la operación suma es interna. También hace falta el resultado de que el producto de dos funciones continuas es continua (considerando el producto por escalares como producto por funciones constantes) o más débilmente que el producto de una función continua por una constante es continua. Las 8 propiedades restantes sí se prueban trivialmente, siendo el vector nulo la función constantemente nula, y el vector opuesto a f siendo $-f$.

6. El conjunto de las funciones derivables en un intervalo (a, b) o más generalmente de las funciones de clase C^p (con p derivadas continuas) también es un espacio vectorial. Aunque quizá el concepto sea más avanzado de lo que conoce el lector, las razones de que esto sea espacio vectorial son análogas al caso anterior; en este caso necesitamos el resultado del Análisis que afirma que la suma y el producto de funciones derivables es derivable.

De la misma forma que se han presentado ejemplos de espacios vectoriales, el autor cree conveniente presentar contraejemplos de conjuntos que no son espacios vectoriales para que el lector sea consciente de las limitaciones de esta teoría, cosa que no suele hacerse en un curso usual de Álgebra Lineal.

1. El subconjunto de las matrices 2×2 reales formado por aquellas con rango 1, NO es un espacio vectorial. El motivo es que la suma no es una operación interna. En efecto, las matrices $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ tienen ambas rango 1, pero su suma $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ tiene rango 2, por tanto no forma parte del conjunto y la operación no es interna, por lo que no puede ser espacio vectorial. Sin embargo sí que tienen estructura de "variedad diferenciable", un objeto cuyo estudio excede por mucho los contenidos de un curso de este estilo. Nótese que el producto por escalares sí que es una operación interna, pues multiplicar una matriz por un número no altera su rango.
2. Las esferas S^n , es decir los conjuntos de $\mathbb{R}^{n+1}$ de ecuación $x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1$ NO son un espacio vectorial. De nuevo el motivo es el mismo, la suma no es interna. La suma de puntos de la esfera No está en la esfera, por ejemplo $(1, 0, \dots, 0) + (0, 1, \dots, 0) = (1, 1, \dots, 0)$. A diferencia del otro ejemplo, la multiplicación por escalares tampoco es interna, por ejemplo $2(1, 0, \dots, 0) = (2, 0, \dots, 0)$. Al igual que en el caso anterior sí que hay estructura de variedad diferenciable.
3. Los planos de $\mathbb{R}^3$ que NO pasan por el origen NO son un espacio vectorial, de hecho estos planos son los llamados planos afines no vectoriales. Este hecho es sorprendente, pues intuitivamente uno tiende a pensar que no hay diferencia con $\mathbb{R}^2$, pero lo cierto es que sí, la clave para ver que no es espacio vectorial está en que no contienen al origen, y por tanto, no tienen al vector nulo (incumplen la propiedad 2), ahora el motivo es distinto al de los otros dos casos anteriores; aunque se puede comprobar que la suma de puntos de estos planos en general no está en el plano. Por ejemplo, si consideramos el plano $z=1$, y los puntos $(1, 0, 1), (0, 1, 1)$ del mismo, su suma $(1, 1, 2)$ no está en el plano. En este caso hay detrás otro tipo de estructura que se verá más adelante, una estructura de variedad afín.

Se recomienda al lector pensar en distintos ejemplos y contraejemplos, sea creativo.

2.1.2 Subespacios vectoriales

Ahora nos enfrentamos al problema siguiente: dado un espacio vectorial V , y un subconjunto suyo W ¿es W a su vez espacio vectorial con las operaciones de V restringidas a él?

Uno podría verse tentado a responder que sí, pero cuidado, un subconjunto de un espacio vectorial en general NO es un espacio vectorial a su vez. El contraejemplo más rápido es el tercer contraejemplo de espacio vectorial de la subsección anterior: aunque $\mathbb{R}^3$ sea espacio vectorial, un plano que no corte al origen NO es a su vez espacio vectorial. Pasemos a definir lo que es un subespacio vectorial.

Definición 22 (Subespacio vectorial). *Dado un espacio vectorial V sobre $\mathbb{K}$ con operaciones $+$ y $\cdot$, un subconjunto $W \subset V$ no vacío es un **subespacio vectorial** de V si con las operaciones restringidas a él $+$ y $\cdot$ es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Y en tal caso escribimos $W \leq V$ (no suele ser habitual esta notación fuera de las matemáticas puras).*

Es inmediata la siguiente caracterización, que se podría dar como definición alternativa (de hecho así se hace en el vídeo).

Proposición 2 (Caracterización de subespacio vectorial). *Dado un espacio vectorial V , y un subconjunto no vacío suyo W , se tiene:*

W es subespacio vectorial de $V \iff$ Se cumple:

1. $x + y \in W, \forall x, y \in W$
2. $\lambda x \in W, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in W$
3. $0_V \in W$ (que el vector nulo de V esté en W).

Demostración. La implicación de izquierda a derecha es inmediata, ya que las 3 condiciones del teorema se deducen fácilmente de los axiomas de espacio vectorial. Vayamos con la implicación de derecha a izquierda. Las propiedades 1,4,5,6,7 y 8 de espacio vectorial son heredadas de V , pues al ser V espacio vectorial se verifican, y en particular la asociatividad, conmutatividad y distributividad se siguen verificando en cualquier subconjunto. Para que W sea subespacio vectorial falta que las operaciones restringidas sean internas (o más propiamente que su imagen esté contenida en W), y que se cumplan las propiedades 2 y 3. Además que el producto por escalares restringido a W tenga imágenes solo en W (es decir que $\lambda w \in W$) implicaría la propiedad 3, pues multiplicando w por -1 se tendría el opuesto de w como vector de V , es decir $-w$, como el opuesto es único, ya tendríamos la propiedad 3. Así que para que W sea espacio vectorial basta probar que las operaciones son internas y la propiedad 2. Por tanto, si se cumplen las 3 condiciones del teorema, W es espacio vectorial con las operaciones restringidas, es decir, W es subespacio. $\square$

Este criterio facilita en gran medida la identificación de un subespacio. Ahora conocido un espacio vectorial podemos determinar qué subconjuntos suyos son o no subespacios; de esto precisamente suelen ir los problemas de subespacios vectoriales: se asume que el conjunto en el que está es un espacio vectorial y se comprueba si se verifica o no estas 3 propiedades.

Ejemplos:

1. Todos los planos de $\mathbb{R}^3$ que cortan al origen son subespacios vectoriales. En efecto, uno de estos planos tiene ecuación $ax+by+cz=0$; dos puntos cualesquiera del plano $(x,y,z), (x',y',z')$ deben verificar la ecuación, por tanto se tiene simultáneamente $ax+by+cz=0, ax'+by'+cz'=0$, sumando ambas ecuaciones se tiene $a(x+x')+b(y+y')+c(z+z')=0$, es decir, la suma de dos puntos $(x+x', y+y', z+z')$ verifica la ecuación y por tanto está en el plano (esto prueba la condición 1 del criterio). Análogamente dado un punto (x,y,z) del plano y un número real λ , la ecuación queda invariante al multiplicar por él, es decir se tiene $\lambda ax+\lambda by+\lambda cz=0$, por tanto $(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ también está en el plano (cumpliendo la condición 2). Por último, el vector nulo de $\mathbb{R}^3$ $(0,0,0)$ está en el plano pues $a0+b0+c0=0$ (cumpliendo la tercera condición). Así hemos probado que todos los planos por el origen son subespacios vectoriales, llamados planos vectoriales; más aún, en virtud del contraejemplo 3 de la subsección anterior concluimos que un plano en $\mathbb{R}^3$ es subespacio vectorial si y solo si corta al origen.

2. Las matrices simétricas de tamaño $n \times n$ son un subespacio de las matrices cuadradas de orden n sobre los reales. Recordemos que una matriz simétrica es aquella que coincide con su traspuesta, y por tanto son aquellas en las que los elementos por encima de la diagonal deben coincidir con sus simétricos por debajo de la diagonal. Veamos que cumple las 3 condiciones. En primer lugar la suma de matrices simétricas es simétrica:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{12} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{1n} & b_{2n} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{12} + b_{12} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} + b_{1n} & a_{2n} + b_{2n} & \dots & a_{nn} + b_{nn} \end{pmatrix}$$

Lo mismo con el producto por escalares:

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{12} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{1n} & \lambda a_{2n} & \dots & \lambda a_{nn} \end{pmatrix}$$

y la matriz nula es simétrica.

3. Las funciones continuas y T -periódicas, es decir aquellas funciones continuas tales que $f(x) = f(x+T)$ $\forall x \in \mathbb{R}$ forman un subespacio del espacio de funciones continuas $C(\mathbb{R})$. En efecto, dadas dos funciones del subconjunto, f y g , se tiene $(f+g)(x) = f(x) + g(x) = f(x+T) + g(x+T) = (f+g)(x+T)$, por tanto $f+g$ es T -periódica (Condición 1); ahora dado λ real, $\lambda f(x) = \lambda f(x+T)$, por lo que λf es T -periódica (Condición 2); por último, las funciones constantes, y en particular, la función idénticamente nula, son T -periódicas $0(x) = 0(x+T) = 0$ (Condición 3).

Contraejemplos:

1. Rectas que no pasan por el origen NO son subespacios de $\mathbb{R}^n$
2. La parábola de ecuación $y = x^2$ NO es un subespacio de $\mathbb{R}^2$, aunque pase por el origen, pues no cumple las condiciones 1 ni 2 de la caracterización, por ejemplo los puntos $(1,1)$ y $(2,4)$ están en la parábola pero $(1,1) + (2,4) = (3,5)$ no lo está ya que 5 no es el cuadrado de 3.
3. El subconjunto de las matrices cuadradas formado por aquellas que son invertibles NO es un subespacio vectorial, puesto que la matriz nula no es invertible, por tanto no contiene al 0 de su espacio.

2.1.3 Combinaciones lineales, dependencia lineal y subespacio generado

Empecemos esta subsección con un concepto crucial.

Definición 23 (Combinación lineal). Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, dada una colección finita de vectores $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$, llamamos combinación lineal (finita) de dichos vectores a todo vector del tipo $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ donde $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ son escalares. A esta combinación lineal la denotaremos con el símbolo aditivo general para abreviar $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$

Así decimos que un vector $v \in V$ es combinación lineal de $\{v_1, \dots, v_n\}$ si existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

El concepto de combinación lineal es fundamental en Álgebra Lineal, y es precisamente lo que le da el nombre. Los espacios vectoriales no son otra cosa que estructuras invariantes bajo combinaciones lineales, esto es, la combinación lineal de vectores es un vector. Así, las condiciones 1 y 2 del criterio del

subespacio podrían resumirse como que la combinación lineal de elementos de W pertenezca a W . Cuando se habla de que una teoría es lineal, se hace referencia a que la combinación lineal de soluciones de sus ecuaciones sigue siendo solución. Por ejemplo, el Electromagnetismo, y la Física Cuántica, bajo ciertas condiciones son teorías lineales; mientras que la Mecánica Clásica y la Relatividad son teorías sumamente no lineales. Una teoría lineal tiene mucha ventaja, pues el Álgebra Lineal es un problema prácticamente resuelto, mientras que lo no lineal todavía tiene mucho por descubrir por delante. Tanto es así, que son muy usadas las técnicas de linealización de un problema, que consisten en aproximar el problema linealmente y resolverlo en ese espacio linealizado, para ello existen teoremas como el de Hartman-Grobman, que distan mucho de lo que veremos en este curso.

Ahora se ahondará en el concepto de dependencia lineal, muy ligado al de combinación lineal, pero se hará en un orden distinto al del vídeo, que al autor en el momento de escribir este documento le resulta más natural, es decir dando por definición lo que se da por caracterización y viceversa.

Definición 24. *Un conjunto de vectores $v_1, \dots, v_n \in V$ se dice que son linealmente dependientes si alguno de ellos (sin pérdida de generalidad el último, pues los podemos reordenar) es combinación lineal del resto, es decir, si existen $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{K}$ tales que $v_n = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{n-1} v_{n-1}$. En caso contrario (si ningún vector se puede expresar como combinación lineal del resto) diremos que los vectores son linealmente independientes.*

Nótese que si los vectores son linealmente independientes entonces son todos no nulos, pues si hubiera uno que fuera el vector nulo se podría escribir como combinación lineal del resto poniendo todos los coeficientes igual a cero.

La siguiente proposición muestra otra forma equivalente de ver la independencia lineal. Atención porque hay una doble implicación dentro de otra, luego se explica con palabras.

Proposición 3 (Independencia lineal). *Un conjunto de vectores $v_1, \dots, v_n \in V$ no nulos son linealmente independientes $\iff (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \iff \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0)$.*

Es decir, son independientes si y solo si la única combinación lineal de ellos que da el vector nulo es aquella con todos los coeficientes cero. O equivalentemente, son linealmente DEPENDIENTES si y solo si existe una combinación lineal de ellos con coeficientes no todos cero que de el vector nulo.

Demostración. Probemos la proposición equivalente. Supongamos que el conjunto de vectores es linealmente dependiente, entonces uno de ellos (supondremos v_n) es combinación lineal del resto, así, existen coeficientes en $\mathbb{K}$ tales que $v_n = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{n-1} v_{n-1}$, despejando se tiene, $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{n-1} v_{n-1} - v_n = 0$, es decir una combinación lineal dando el vector nulo, con el menos un coeficiente $\alpha_n = -1$ no nulo.

Recíprocamente, supongamos que existe una combinación lineal de los vectores con algún coeficiente no nulo dando el vector nulo $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$, sea α_i dicho coeficiente, restamos $\alpha_i v_i$ de la combinación lineal y tenemos $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_n v_n = -\alpha_i v_i$. Como α_i es distinto de cero, podemos dividir por él en ambos términos, y haciendo eso y multiplicando por -1 tenemos $v_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i} v_1 + \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_i} v_n$, es decir un vector como combinación lineal del resto. Concluimos que son linealmente dependientes. $\square$

La idea de la dependencia lineal está ligada a la de cuántos vectores hacen falta para construir un espacio, si se quiere ahondar en ella se recomienda ver el vídeo del inicio de la sección. Pensemos en $\mathbb{R}^n$ (de la dimensión que más cómoda os sea imaginar), si dado un vector, tomo otro de la recta que tiene su dirección y pasa por el origen, es fácil comprobar que son linealmente dependientes, es decir que de alguna manera al seleccionar un vector desbloqueo todos los de esa recta, en términos de dependencia lineal. Si ahora tomo otro con una dirección distinta, también es claro que será independiente al anterior, pero ahora por las dos rectas que "generan" dichos vectores pasa un único plano; ya no solo he desbloqueado la nueva dirección, sino que si tomo cualquier vector de ese plano, automáticamente es combinación lineal de los otros dos, si quiero independencia tengo que salirme del plano.

El foco del asunto parece estar en el conjunto que "genero" haciendo combinaciones lineales de esos vectores. Si tomo un vector v de $\mathbb{R}^n$, y hago todas las combinaciones lineales posibles de ese vector, es decir λv con λ real arbitrario, obtengo las ecuaciones paramétricas de la recta por el origen con dirección v , es decir genero toda la recta. Si ahora tomo dos direcciones distintas v, w y me fijo en sus combinaciones lineales obtengo los puntos $\lambda v + \mu w$, es decir las ecuaciones paramétricas de un plano. Todo esto desde el punto de vista analítico-algebraico, pero desde el punto de vista geométrico-visual podéis pensar en la regla del paralelogramo, y en que multiplicar por un número un vector es alargarlo, contraerlo o invertirlo, es decir ESCALARLO (de ahí el nombre de escalar). Dibujad mentalmente dos vectores distintos en la mesa y pensad en aplicar todas estas operaciones sobre ellos y después en sumarlos, es decir en tomar los puntos de las diagonales, al final llenáis toda la mesa. Visualmente lo dibujo en el vídeo. Esto, junto con la idea de que un subconjunto arbitrario no es subespacio, motiva la idea de subespacio generado que presentamos ahora.

Definición 25 (Subespacio generado). Sea V un espacio vectorial y $S \subset V$ un subconjunto suyo (no vacío), llamamos **subespacio generado por S** al conjunto $L(S)$ formado por todas las combinaciones lineales posibles de elementos de S .

En particular, dada una colección finita de vectores $v_1, \dots, v_n$, el subespacio generado por ellos es $L(v_1, \dots, v_n) = \{\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}\}$

El subespacio generado por un subconjunto S es el menor subespacio de V (respecto a la inclusión como conjunto) en el que está contenido S .

Proposición 4 (Caracterización). Dado un subconjunto S de un espacio vectorial V , el subespacio generado por S , $L[S]$ coincide con la intersección de todos los subespacios vectoriales de V en los que está contenido S , $\bigcap_{S \subset W \leq V} W$, es decir, es el menor subespacio respecto a la inclusión que contiene a S .

Demostración. Probemos la doble inclusión. Dado un vector $v \in L[S]$, es combinación lineal de vectores $s_1, \dots, s_r$ de S , es decir $v = \alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_r s_r$, como para todo subespacio W en el que esté contenido S , $s_1, \dots, s_r \in S \subset W$, por ser W , subespacio, se tiene que $v \in W$, como es para todo W en el que esté contenido S , se tiene $v \in \bigcap_{S \subset W \leq V} W$.

Recíprocamente, dado $v \in \bigcap_{S \subset W \leq V} W$, v está en todo subespacio que contiene a S , en particular está en $L[S]$ $\square$

Ejemplo: En el espacio de las matrices 2×2 $Mat_2(\mathbb{R})$, consideremos las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tenemos $L(A) = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} \right\}$ y $L(A, B) = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda & \lambda + \mu \\ \lambda & \lambda \end{pmatrix}, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$

2.1.4 Espacios finitamente generados

Cuando se tratan ciertos tipos de subconjuntos, generalmente llamados variedades, en muchas teorías matemáticas, es de suma importancia el concepto de "dimensión". Aunque nos resulte intuitivo pensar que una curva tiene dimensión 1, una superficie tiene dimensión 2 y un volumen tiene dimensión 3, lo cierto es que definir el concepto de dimensión con rigor en variedades más generales es una tarea sumamente ardua. Por suerte en una teoría lineal como la nuestra, este asunto es pan comido, como veremos en la siguiente sección. Por ahora clasificaremos los espacios vectoriales en dos especies: de dimensión finita e infinita; sin ahondar, por ahora en qué significa la dimensión. Pero ya adelanto que desarrollaremos una teoría de espacios vectoriales de dimensión finita, pues las combinaciones lineales infinitas pueden llevar a terrenos tan pantanosos (y maravillosos) como el Análisis Funcional.

Definición 26 (Espacio finitamente generado y sistema de generadores). *Diremos que un espacio vectorial V está **finitamente generado** o que es de **dimensión finita**, si existe una cantidad finita de vectores $v_1, \dots, v_n \in V$ tales que V es el subespacio generado por ellos, es decir $V = L(v_1, \dots, v_n)$, en este caso diremos que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es un **sistema de generadores** de V . En caso contrario diremos que V es de **dimensión infinita**.*

Ejemplos:

1. $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial de dimensión finita.
2. $Mat_{m \times n}[\mathbb{R}]$ es un espacio vectorial de dimensión finita.
3. El conjunto de polinomios con coeficientes reales $\mathbb{R}[x]$ es un espacio vectorial de dimensión infinita.
4. El conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado menor que n $\mathbb{R}_n[x]$ es un espacio vectorial de dimensión finita.
5. El conjunto de las funciones continuas sobre los reales $C(\mathbb{R})$ es un espacio vectorial de dimensión infinita.
6. El conjunto de las funciones continuas sobre los reales y T periódicas es un espacio vectorial de dimensión infinita.

2.2 Bases y dimensión.

Los contenidos de esta sección están explicados con todo lujo de detalle en los vídeos siguientes. Bases y Dimensión Cambios de Base y coordenadas..

2.2.1 Base y dimensión de un espacio vectorial finito

En esta sección por fin definiremos el concepto de dimensión, estrechamente ligado al de independencia lineal y subespacio generado. De ahora en adelante, salvo que se diga lo contrario, supondremos que los espacios vectoriales considerados son finitamente generados. Intuitivamente podemos pensar en los espacios vectoriales como rectas, planos y generalizaciones de estos en $\mathbb{R}^n$ (más adelante veremos que esta intuición está justificada con rigor), por lo que podemos entender la dimensión como el menor n de $\mathbb{R}^n$ en el que está dicho espacio, o bien como el menor número de vectores que se necesitan para generar ese espacio, dicho conjunto de vectores es muy especial, pues a partir de ellos es posible construir cualquier otro de ese espacio. Además como introducimos antes, es necesario que dichos vectores sean independientes, pues en caso contrario alguno se podría generar a partir del resto y no serían el menor número posible. Para poner rigor a esta idea introducimos los siguientes conceptos.

Definición 27 (Base de un espacio vectorial y dimensión). *Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, un conjunto finito de vectores $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ decimos que es una **base** de V si se cumplen estas dos condiciones:*

1. B es un sistema de generadores de V .
2. B es un conjunto de vectores linealmente independientes.

*En tal caso, al número de vectores, n , le llamamos la **dimensión** de V , y lo denotamos como $\dim(V) = n$ o $\dim_{\mathbb{K}}(V) = n$ (si se quiere especificar el cuerpo)*

Ejemplo: En el espacio de las matrices cuadradas 2×2 , $Mat_2(\mathbb{R})$ con coeficientes reales, el conjunto $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ es una base, pues toda matriz se puede escribir como combinación lineal de ellas (es sistema generador), en efecto, dada $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in Mat_2(\mathbb{R})$, se tiene $A = aE_1 + bE_2 + cE_3 + dE_4$. Además B es un conjunto de vectores independientes, pues si una combinación lineal suya da el vector nulo (matriz nula) $aE_1 + bE_2 + cE_3 + dE_4 = 0$, esto implica que todos los coeficientes son cero.

Por otro lado el conjunto $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ también es base de este espacio (comprobar).

Naturalmente un espacio vectorial puede tener varias bases (de hecho, si la dimensión es mayor que 1 tiene infinitas), pero por ahora, no estamos seguros de que dos bases distintas tengan el mismo número de vectores, es decir, no hemos probado que la dimensión sea independiente de la base. Sin embargo, esto sí es cierto, para ello hay que probar una serie de resultados.

Proposición 5. Sea C un sistema generador de V , formado por m vectores, y sea $B = \{v_1, \dots, v_r\} \subset C$ (con $r \leq m$) un conjunto máximo (en número) de vectores linealmente independientes $\Rightarrow B$ es una base de V .

Demostración. El conjunto B es no vacío, pues si V es no trivial debe haber algún vector no nulo en C , y el conjunto formado por un vector es linealmente independiente, por lo que es posible tomar una cantidad máxima de vectores de estas características.

B ya es un conjunto de vectores independientes, para ver que es base, basta probar que B genera V . Denotemos $C = \{w_1, \dots, w_m\}$ (naturalmente los v_i serán algunos de los w_i , pero el índice no tiene por qué coincidir), reordenamos C si hace falta para que $w_1 = v_1, \dots, w_r = v_r$. Así $C = \{v_1, \dots, v_r, w_{r+1}, \dots, w_m\}$.

Ahora hay que ver que $V = L(B) = L(\{v_1, \dots, v_r\})$. Dado un vector $v \in V$ cualquiera, como C es un conjunto generador de V ($V = L(C)$), v se puede escribir como combinación lineal de vectores de C , esto es existen coeficientes α_i tales que $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \alpha_{r+1} w_{r+1} + \dots + \alpha_m w_m$. Como B es un conjunto maximal de vectores independientes, los conjuntos $\{v_1, \dots, v_r, w_i\}$ son de vectores linealmente dependientes para cada $i \in \{r+1, \dots, m\}$, como se han vuelto dependientes al añadir el vector w_i , dicho vector se puede escribir como combinación lineal del resto, es decir, $w_i = \beta_1^i v_1 + \dots + \beta_r^i v_r$. Sustituyendo cada w_i en la expresión de v , y usando las propiedades de distributividad, asociatividad y conmutatividad de espacio vectorial (esto es tan pedante que no hace falta decirlo), tenemos:

$$v = (\alpha_1 + \beta_1^{r+1} + \dots + \beta_1^m) v_1 + \dots + (\alpha_r + \beta_r^{r+1} + \dots + \beta_r^m) v_r$$

Es decir, hemos escrito v como combinación lineal de los elementos de B, como v es arbitrario hemos probado que $V \subset L(B)$, y la otra inclusión se da siempre, por ser interna la suma y el producto por escalares (de nuevo pedantería), por lo que $V = L(B)$, lo que prueba que B es base de V . $\square$

Hemos probado que un conjunto maximal de vectores independientes que generen V forma una base de V , veamos ahora que el recíproco también es cierto.

Proposición 6. Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V , dado un conjunto de vectores $w_1, \dots, w_m \in V$ si $m > n$ (si hay más vectores de los que tiene la base) $\Rightarrow$ los vectores $w_1, \dots, w_m$ son linealmente dependientes.

Demostración. Supongamos que los $w_1, \dots, w_m$ son todos no nulos, pues en caso contrario ya serían dependientes.

Por ser B base (conjunto generador) todos los w_i son combinación lineal de vectores de B con algún

coeficiente no nulo. Reordenando B si hace falta, obtenemos $w_1 = \alpha_1^1 v_1 + \dots + \alpha_n^1 v_n$, con $\alpha_1^1 \neq 0$, podemos dividir por dicho coeficiente, es decir despejar v_1 en función de $w_1, v_2, \dots, v_n$, es decir, tenemos que $v_1 \in L(w_1, v_2, \dots, v_n)$, por tanto, $V = L(w_1, v_2, \dots, v_n)$.

Supongamos ahora que existe $r < n$, tal que, reenumerando si es necesario, se tiene $V = L(w_1, \dots, w_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$. Suponemos esto, pues en caso contrario $V = L(w_1, \dots, w_n)$ y por tanto, w_{n+1} podría escribirse como combinación lineal de los primeros, siendo ya un conjunto dependiente. Con esta suposición, $w_{r+1} \in L(w_1, \dots, w_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$, por lo que existirán coeficientes tales que $w_{r+1} = \alpha_1^{r+1} w_1 + \dots + \alpha_r^{r+1} w_r + \alpha_{r+1}^{r+1} v_{r+1} + \dots + \alpha_n^{r+1} v_n$, además si todos los coeficientes de los v_i valiesen cero ya tendríamos dependencia lineal, por lo que hay alguno no nulo, sin pérdida de generalidad supondremos $\alpha_{r+1}^{r+1} \neq 0$, ahora de nuevo, podemos despejar v_{r+1} y obtener $v_{r+1} \in L(w_1, \dots, w_r, w_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n)$, es decir $V = L(w_1, \dots, w_r, w_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n)$. Aplicando iterativamente este método (o por inducción), se prueba que $V = L(w_1, \dots, w_n)$, y por tanto w_{n+1} es combinación lineal del resto, por lo que son dependientes. $\square$

Acabamos de ver una caracterización alternativa de base, como un conjunto maximal de vectores independientes en V, es decir, acabamos de ver que la condición ser conjunto generador de V junto a la independencia en la definición de base puede ser sustituida por ser conjunto maximal de vectores independientes. Ahora sí estamos en condiciones de ver que la dimensión de un espacio vectorial no depende de la base.

Proposición 7 (Invarianza de la dimensión bajo cambios de base). *Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, y sean $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$ dos bases de $V \Rightarrow m=n$. (Es decir, la dimensión es un invariante bajo cambios de base, intrínseco al propio espacio vectorial).*

Demostración. Si $m > n$, como B es base, aplicamos la proposición anterior y concluimos que $v'_1, \dots, v'_m$ son linealmente dependientes, lo cual es absurdo pues B' es base.

Si $n > m$, como B' es base, aplicamos la proposición anterior y concluimos que $v_1, \dots, v_n$ son linealmente dependientes, lo cual es absurdo pues B es base.

Así pues $n=m$ $\square$

Corolario 1. *Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, y W un subespacio vectorial suyo. Si $\dim(W)=\dim(V) \Rightarrow V=W$.*

Demostración. Supongamos $\dim(V)=\dim(W)=n$.

Sea $B = \{w_1, \dots, w_n\}$ base de W, estos vectores son un conjunto maximal de vectores independientes en W. Como W está contenido en V, son un conjunto de vectores independientes de V, y hay tantos como la dimensión de V, es decir hay una cantidad maximal, por tanto, son base de V, y por tanto $L(B)=V$, pero por ser base de W, se tiene $L(B)=W$. Así $V=W$. $\square$

Ahora veamos otro teorema, que nos garantiza poder construir una base, dado un conjunto de vectores independientes de una cantidad menor que la maximal.

Teorema 2 (Teorema de completación de la base). *Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio-vectorial y $\dim(V)=n$, y dados $v_1, \dots, v_r \in V$ vectores linealmente independientes con $r < n \Rightarrow \exists v_{r+1}, \dots, v_n \in V$ tales que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V.*

Demostración. Como $r < n$, y n es la cantidad maximal de vectores independientes, entonces existe $v_{r+1} \in V$ tales que $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}$ son independientes. Ahora dados estos vectores, supongamos encontrados $v_{r+1}, \dots, v_k$ vectores tales que $v_1, \dots, v_k$ son independientes (con $r < k < n$), como $k < n$ existe un v_{k+1} tal que en conjunto a los otros son independientes. Por inducción (o iterando el procedimiento) obtenemos una cantidad maximal de vectores independientes $v_1, \dots, v_n$, es decir una base de V. $\square$

•**Notación:** dado un espacio vectorial V de dimensión n , a los subespacios W de dimensión 1 los llamamos **rectas vectoriales** (o simplemente rectas), a los de dimensión 2 **planos vectoriales** (o simplemente planos) y a los de dimensión $n-1$ los llamamos **hiperplanos vectoriales** (o simplemente hiperplanos).

•**Ejemplos de bases:**

1. Los vectores $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 1)$ (donde e_i es el vector cuya componente i -ésima vale 1 y el resto valen 0) forman una base de $\mathbb{R}^n$ (y también de $\mathbb{C}^n$, con el cuerpo complejo) de suma importancia, es la llamada **base canónica**.
2. El conjunto de vectores $\{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$ es una base del conjunto de polinomios reales de grado menor que n $\mathbb{R}[x]$.
3. Las bases de matrices del principio.

Como curiosidad, para lectores más avanzados, sabrán que una función analítica admite una serie de Taylor, en este caso podríamos escribir la función, f , en su disco de convergencia como $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n (x-a)^n)$ donde $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$, es decir se expresa como combinación lineal de infinitos términos polinomiales, así que podríamos pensar intuitivamente que forman una base del espacio de las funciones analíticas, no obstante, como la suma es infinita y el espacio también, no es válida tal cual la teoría que hemos desarrollado aquí, es necesario recurrir al Análisis Funcional. Lo mismo ocurre con las funciones diferenciables y 2T-periódicas, descomponen en serie de Fourier de senos o de cosenos $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos(n\pi x/T))$, por lo que de alguna manera los senos o cosenos de $n\pi x/T$ son una "base" de ese espacio.

•**Observación:** Como hemos dado a entender antes, aunque la dimensión no dependa de la base elegida, sí que depende del cuerpo sobre el que V es espacio vectorial. Es decir, un mismo conjunto sobre cuerpos distintos da lugar a espacios vectoriales de naturaleza distinta. Veámoslo con un ejemplo sencillo:

Consideremos $\mathbb{C}^2$, el conjunto de los pares de puntos complejos. Visto como espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$, tiene dimensión 2, pues $\{(1, 0), (0, 1)\}$ es una base, en efecto, son vectores independientes y dado un vector de $\mathbb{C}^2$ (z_1, z_2) (con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, descompone como $(z_1, z_2) = z_1(1, 0) + z_2(0, 1)$. Sin embargo, visto como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, tiene dimensión 4. Ya que ahora esta descomposición no es posible, por ser el cuerpo con el que trabajamos los reales y ser $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$; no obstante, si consideramos sus partes real e imaginaria (ambas números reales) es decir $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$, admite la descomposición $(z_1, z_2) = a_1(1, 0) + b_1(i, 0) + a_2(0, 1) + b_2(0, i)$. Así pues $\{(1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)\}$ es base de $\mathbb{C}^2$ como espacio vectorial real, siendo $(1, 0)$ una entidad distinta a $(i, 0)$.

En definitiva $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^2) = 2$ mientras que $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}^2) = 4$.

En general $\mathbb{C}^n$ tiene dimensión n como $\mathbb{C}$ -espacio vectorial y $2n$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

2.2.2 Coordenadas de un vector y cambio de base

Hemos visto que a partir de una base podemos construir cualquier vector del espacio, veamos que ,de hecho, fijada una base, todo vector descompone de manera única en esa base.

Proposición 8. *Sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de un espacio vectorial V , todo vector descompone de manera única en dicha base.*

Demostración. En efecto, dado $v \in V$, como $V = L(\{v_1, \dots, v_n\})$, existen coeficientes tales que $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$. Queda probada la existencia de la descomposición, veamos la unicidad:

Supongamos que existen dos conjuntos de coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ y $\beta_1, \dots, \beta_n$ tales que $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n =$

$\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$, restando los vectores del lado derecho se tiene $(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n = 0$, como el conjunto es base, los vectores son independientes y por la proposición 3, se tiene que todos los coeficientes son nulos, es decir $\alpha_1 - \beta_1 = \dots = \alpha_n - \beta_n = 0$, o equivalentemente que $\alpha_i = \beta_i$ para todo i , por lo que las descomposiciones coinciden. $\square$

Definición 28 (Coordenadas de un vector). Sea V un espacio vectorial y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de dicho espacio. Dado un vector v que descompone en dicha base como $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$, llamamos **coordenadas** del vector v en la base B al vector de $\mathbb{R}^n$ $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, y a cada α_i diremos que es la coordenada i -ésima en dicha base.

•**Notación:** para denotar las coordenadas de un vector v en una base B escribimos $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_B$. Como la función que lleva a cada vector de V a sus coordenadas en una base B es una biyección entre V y $\mathbb{R}^n$ (más adelante veremos que además preserva linealidad), muchas veces escribimos simplemente $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ conocida la base, aún cuando el objeto no es propiamente un vector de $\mathbb{R}^n$, sino que es un vector por ejemplo de un espacio de matrices.

Para entender las diferencias entre un vector y sus coordenadas en una base, ilustramos con los siguientes ejemplos. •**Ejemplos:**

1. Consideremos el vector $(1,1)$ de $\mathbb{R}^2$. Este vector en la base canónica $B_c = \{(1,0), (0,1)\}$, descompone como $(1,1) = 1(1,0) + 1(0,1)$, por lo que sus coordenadas son $(1,1)$ en esta base (en este caso no hay diferencia entre el vector y sus coordenadas, pues es un vector de $\mathbb{R}^n$ expresado en base canónica). Sin embargo, dada la base $B_1 = \{(1,-1), (0,1)\}$, el vector descompone como $(1,1) = 1(1,-1) + 2(0,1)$, por lo que sus coordenadas en esta base son $(1,2)$, es decir $(1,1) = (1,1)_{B_c} = (1,2)_{B_1}$.

2. Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, en la base

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$$

descompone como $A = 1E_1 + 2E_2 + 3E_3 + 4E_4$, mientras que en la base

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\} = \{E'_1, E'_2, E'_3, E'_4\}$$

, descompone como $A = 1E'_1 + 1E'_2 + 1E'_3 + 2E'_4$. Así $A = (1, 2, 3, 4)_B = (1, 1, 1, 2)_{B'}$

3. Consideremos $V = L(1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x))$, y tomemos el vector $f(x) = \cos^2(x)$, en la base $B = \{1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x)\}$ descompone como $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$, por lo que tiene coordenadas $(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2}, 0)$. Si reordenamos la base $B = \{1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x)\}$, las coordenadas también lo hacen $(\frac{1}{2}, 0, 0, 0, \frac{1}{2})$.

A estas alturas ya ha tenido que quedar claro que el objeto es independiente de las coordenadas, y que coordenadas distintas (cada una en una base) se refieren al mismo objeto. Así pues, interesa saber conocidas dos bases $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ y $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$, cómo pasar de coordenadas de un vector en una base a coordenadas de un vector en la otra. Sea v un vector del espacio denotemos por $x = (x_1, \dots, x_n)$ sus coordenadas respecto a la base B , y por $x' = (x'_1, \dots, x'_n)$ las coordenadas respecto a la base B' . Para ver la relación entre x y x' , necesitamos expresar la base B en función de la base B' o viceversa. Así pues, expresemos los v_i en función de los e_j , obtenemos para cada i , la descomposición $v_i = a_{i1}e_1 + \dots + a_{in}e_n$. Ahora descompongamos v en ambas bases, tendremos:

$$v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = x'_1 v_1 + \dots + x'_n v_n$$

Sustituyendo los v_i , tenemos:

$$x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = x'_1 (a_{11} e_1 + \dots + a_{1n} e_n) + \dots + x'_n (a_{n1} e_1 + \dots + a_{nn} e_n)$$

agrupando términos y pasando al primer lado de la igualdad el segundo.

$$(x_1 - x'_1 a_{11} - \dots - x'_n a_{n1}) e_1 + \dots + (x_n - x'_1 a_{1n} - \dots - x'_n a_{nn}) e_n = 0$$

La independencia lineal de los e_i implica que todos los coeficientes sean cero, lo que da las ecuaciones

$$x_i = x'_1 a_{1i} + \dots + x'_n a_{ni}$$

La multiplicación de matrices nos permite escribir esto de manera más compacta, sea P la matriz cuyo elemento en la fila i -ésima y columna j -ésima sea a_{ji} , es decir, la matriz que tiene por columnas las coordenadas de los vectores de la base B' expresados en la base B . Entonces, se tiene

$$x = Px'$$

Así, hemos probado el siguiente teorema

Teorema 3 (Cambio de base). *Sea V un espacio vectorial y sean $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ y $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ dos bases del mismo. Dado un vector v de coordenadas $x = (x_1, \dots, x_n)$ en base B y $x' = (x'_1, \dots, x'_n)$ en base B' . Sea P la matriz que tiene por columnas las coordenadas de los vectores de la base B' expresados en base B . Entonces se tiene*

$$x = Px'$$

•Notación: A la matriz P del teorema anterior se le llama **matriz de cambio de base** de la base B' a B . Y a veces se denota $M_{B' \rightarrow B}$

Los cambios de base son útiles para resolver determinados problemas. Si se tiene un problema complicado en unas coordenadas, se puede buscar un cambio de base a unas coordenadas donde sea más sencillo resolverlo, y luego con el cambio de coordenadas inverso devolver la solución a las coordenadas originales. Pero, ¿hay alguna forma sencilla de calcular la matriz del cambio inverso?

Proposición 9. *Sea V un espacio vectorial y sean $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ y $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ dos bases del mismo. Sea P la matriz de cambio de base de B' a B y Q la matriz de cambio de base de B a B' . $\Rightarrow$ Se tiene que $Q = P^{-1}$*

Demostración. La demostración es un mero ejercicio de cálculo, que consiste en reexpresar las coordenadas de ambas bases en función de las otras. Está hecha en el siguiente vídeo. Pincha aquí. $\square$

•Ejemplo: Encontremos las matrices de cambio de base de los ejemplos anteriores.

1. La matriz P de la base $B_1 = \{(1, -1), (0, 1)\}$ a la base canónica $B_c = \{(1, 0), (0, 1)\}$, consiste en la que tiene por columnas los vectores de B_1 en función de la base canónica, es decir $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, la

del cambio inverso es su inversa $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Y en efecto las coordenadas x' en base B_1 del vector $v=(1,1)$ que tiene coordenadas $x=(1,1)$ en base canónica son $x' = P^{-1}x = (1, 2)$

2. La matriz P de paso de la base

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\} = \{E'_1, E'_2, E'_3, E'_4\}$$

a la base

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$$

es

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

, y su inversa es

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

. En efecto la matriz A de coordenadas (1,2,3,4) en la base B, tiene coordenadas $(1, 1, 1, 2) = P^{-1}(1, 2, 3, 4)$ en base B'.

2.2.3 Rango

Aunque algunos autores lo consideren temprano, creo que es conveniente introducir cuanto antes el concepto de rango de un conjunto de vectores.

Definición 29. Sea V un espacio vectorial y sean $v_1, \dots, v_n \in V$, llamamos **rango** del conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ al número máximo, r , de vectores linealmente independientes de dicho conjunto y lo denotamos por $\text{rg}(\{v_1, \dots, v_n\}) = r$.

•**Ejemplo:** En $\mathbb{R}^3$ $\text{rg}((1,0,0), (0,1,0), (1,2,0))=2$.

Como en el espacio de matrices $m \times n$ $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, la matriz

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

puede identificarse con los n vectores de $\mathbb{R}^m$ $\begin{pmatrix} a_{11} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$ (por columnas) o con los m vectores de $\mathbb{R}^n$ $(a_{11}, \dots, a_{1n}), \dots, (a_{m1}, \dots, a_{mn})$ (por filas). Llamamos rango de la matriz A, $\text{rg}(A)$ al número máximo de filas o columnas independientes como vectores de $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{R}^m$.

2.3 Ecuaciones cartesianas de un subespacio

Esta sección aún no está disponible en formato vídeo.

2.3.1 Sistemas homogéneos como espacios vectoriales y obtención de ecuaciones.

En esta sección, aunque no tengamos herramientas para probar esto de forma general (hay que esperar hasta ver formas lineales), sí que vamos a mostrar un método para caracterizar subespacios vectoriales por medio de una serie de ecuaciones lineales.

Notemos que el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$. En efecto, el vector $(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0)$ es solución; y dadas dos soluciones $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$ y dos escalares $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, multiplicando cada ecuación de x por λ y toda ecuación de y por μ , y sumándolas tenemos:

$$\begin{cases} a_{11}(\lambda x_1 + \mu y_1) + \dots + a_{1n}(\lambda x_n + \mu y_n) = 0 \\ \dots \\ a_{m1}(\lambda x_1 + \mu y_1) + \dots + a_{mn}(\lambda x_n + \mu y_n) = 0 \end{cases}$$

, por lo que $\lambda x + \mu y$ es solución del sistema. En cuanto a la dimensión del espacio de soluciones, está íntimamente ligado al número de ecuaciones que haya y a cuántas de estas sean independientes unas de las otras. Si tratamos matricialmente al sistema, es decir sea $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$, la matriz de los coeficientes sistema, gracias al producto de matrices, el sistema puede describirse como

$$Ax = 0$$

con $x = (x_1, \dots, x_n)$. Más adelante probaremos que si la matriz del sistema, A , tiene rango $\text{rg}(A)=r$, entonces el conjunto de soluciones del sistema es un espacio vectorial de dimensión $n-r$.

La cuestión ahora es que todo subespacio vectorial, W , de un espacio V puede expresarse como el conjunto de soluciones de un sistema de $\dim(V)-\dim(W)$ ecuaciones donde las incógnitas son las coordenadas de los vectores de W en cierta base, estas son las llamadas **ecuaciones cartesianas** del subespacio W . En lugar de dar un enunciado general, ilustremos con un par de ejemplos como obtener las ecuaciones cartesianas de un subespacio conocidas las paramétricas (es decir, visto como subespacio generado) y como obtener las paramétricas, o equivalentemente, un conjunto de generadores, conocidas las ecuaciones cartesianas.

•**Ejemplo:** Ambos ejemplos ocurren en el espacio de matrices 2×3 , $\text{Mat}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$

1. Consideremos el subespacio

$$W = L\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}\right] = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta & \beta \\ 2\alpha & 0 & 3\beta \end{pmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

este subespacio viene dado en función de dos parámetros (forma paramétrica), es decir expresado como combinación lineal de los elementos que lo generan. Si ahora consideramos una matriz arbitraria $M = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \end{pmatrix}$ de W , donde los x_i son las coordenadas respecto de la base típica $\{E_1, \dots, E_6\}$ donde E_i es la matriz que tiene un 1 en el hueco i -ésimo (contado en el mismo orden que los x_i)

y ceros en el resto. Como M está en W , deben existir $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \alpha + \beta \\ x_3 = \beta \\ x_4 = 2\alpha \\ x_5 = 0 \\ x_6 = 3\beta \end{cases} \quad \text{ahora}$$

buscamos relaciones entre estas ecuaciones para hacerlas independientes de los parámetros, en este caso expresamos las ecuaciones en función de x_1 y de x_3 . Así, obtenemos las ecuaciones

$$\begin{cases} x_2 = x_1 + x_3 \\ x_4 = 2x_1 \\ x_5 = 0 \\ x_6 = 3x_3 \end{cases}$$

Notemos que la $\dim(W)=2$ pues hay dos parámetros, y esto es exactamente $\dim(Mat_{2 \times 3}(\mathbb{R}))-n^o$ de ecuaciones $=6-4=2=\dim(W)$. Hemos obtenido pues las ecuaciones cartesianas de W .

2. Ahora a partir de las 2 ecuaciones cartesianas $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_6 = 0 \end{cases}$ intentemos hallar ecuaciones paramétricas del espacio de soluciones, es decir, un conjunto generador. Notemos que como x_3, x_4, x_5 no aparecen en las ecuaciones, no hay ninguna restricción sobre estas coordenadas, por lo que son parámetros libres. En cuanto a las otras dos, ya tenemos la restricción $x_6 = 0$, y la otra ecuación se vuelve paramétrica fácilmente, si consideramos $x_2 = \alpha_1 \in \mathbb{R}$ parámetro libre, tenemos $x_1 = -2\alpha_1$. Por lo que

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} -2\alpha_1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R} \right\} = L \left[\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right]$$

Hemos obtenido que W está generado por 4 vectores independientes, es decir $\dim(W)=4$, de nuevo, $4=\dim(W)=6-n^o$ ecuaciones $=6-2$.

2.3.2 Ecuaciones cartesianas al cambiar de base.

Tenemos un sistema de ecuaciones cartesianas de un subespacio W de V en una cierta base. B , y dicho sistema de ecuaciones tiene matriz A , esto es se verifica la ecuación matricial $Ax=0$, con x el vector de coordenadas en base B . Si queremos cambiar a una base, B' , y ver qué ecuaciones cartesianas verifican las coordenadas de un vector de W en dicha base, procedemos de la siguiente manera.

Sea P la matriz de cambio de base de B' a B , es decir si x y x' son las coordenadas de un mismo vector en bases B y B' respectivamente, entonces se verifica $x = Px'$. Ahora buscamos una matriz A' tal que $A'x' = 0$, y a la vez $Ax = 0$ como $x = Px'$, se tiene $Ax = APx' = 0$, de donde obtenemos que necesariamente $A' = AP$.

Hemos probado, lo siguiente:

Proposición 10 (Cambio de base de ecuaciones cartesianas). *Sea W un subespacio de un espacio V , tal que las coordenadas en cierta base B de todo vector de W sean solución del sistema de ecuaciones siguiente:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

, y llamemos A a la matriz de dicho sistema $\Rightarrow$ las coordenadas de todo vector de W en otra base B' son solución del sistema:

$$\begin{cases} b_{11}x'_1 + \dots + b_{1n}x'_n = 0 \\ \dots \\ b_{m1}x'_1 + \dots + b_{mn}x'_n = 0 \end{cases}$$

cuya matriz del sistema A' verifica la ecuación matricial $A' = PA$ siendo P la matriz de cambio de base de B' a B , es decir, la matriz tal que $x = Px'$, siendo x las coordenadas de un vector en B y x' en B' .

•**Observación:** Aún no hemos probado con rigor que todo subespacio verifique unas ecuaciones cartesianas (lo cual es cierto), pero hemos probado que si esto es cierto (que lo es), entonces las ecuaciones cartesianas transforman de esta manera al cambiar de base.

2.4 Suma e intersección de subespacios vectoriales.

Los contenidos de esta sección están explicados en el siguiente vídeo: SUMA E INTERSECCIÓN DE SUBESPACIOS Y FÓRMULA DE GRASSMANN.

En esta sección vamos a estudiar dos subespacios, o mejor dicho dos operaciones de subespacios, de suma importancia para poder construir espacios vectoriales a partir de los ya conocidos y para estudiar distintas propiedades.

2.4.1 Intersección de subespacios.

Lo primero que a uno se le ocurre al intentar construir subespacios a partir de otros, es en intentar aplicar operaciones conjuntistas (intersección, unión,...), sin embargo a priori no está garantizado que los subconjuntos resultantes sean subespacios. No obstante, y para nuestra suerte, la intersección sí lo es. Esto es intuitivo si se razona, pues en efecto la intersección sigue siendo un subconjunto del espacio, que contiene al cero y a las combinaciones lineales de objetos que están en ambos. Podemos pensar por ejemplo en la intersección de dos planos vectoriales (una recta) o de una recta y un plano (una recta o el origen).

Proposición 11. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial (no necesariamente finito) y sea $\{W_i\}$ una colección de subespacios vectoriales de $V \Rightarrow$ la intersección de todos ellos $\bigcap_i W_i$ es subespacio vectorial de V .

Demostración. Para probarlo usemos el criterio del subespacio. En primer lugar, como cada W_i es subespacio, se tiene que $0_V \in W_i \forall i$, el vector nulo está en todos los subespacios, o equivalentemente está en la intersección, $0_V \in \bigcap_i W_i$.

Ahora hay que probar que toda combinación lineal de vectores de $\bigcap_i W_i$ está en $\bigcap_i W_i$. Sean $v_1, \dots, v_n \in \bigcap_i W_i$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, tenemos que $v_1, \dots, v_n \in W_i \forall i$, como cada W_i es subespacio se tiene que $\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j \in W_i \forall i$, y por tanto $\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j \in \bigcap_i W_i$, por lo tanto la intersección es subespacio. $\square$

Definición 30 (Intersección de espacios vectoriales.). Al subespacio $\bigcap_i W_i$ de la proposición anterior se le llama **subespacio intersección** de los subespacios $\{W_i\}$.

•Observación:

1. En la proposición anterior se ha hecho la intersección arbitraria de subespacios, esto es, que la intersección puede estar etiquetada por cualquier índice (natural o real), así siguen siendo subespacios la intersección infinita numerable de subespacios, pero también la no numerable. Ante todo, lo típico es encontrarse con intersecciones finitas, es decir con subespacios $W_1 \cap W_2 \cap \dots \cap W_r$, y en muchos casos con dos $W_1 \cap W_2$.
2. El subespacio intersección no solo es subespacio de V , sino de cada uno de los subespacios intersecados W_i , esto es obvio, pues la intersección está contenida en cada uno de ellos y como cumple el criterio del subespacio, se tiene trivialmente esta afirmación.

Veamos un ejemplo. **•Ejemplo:** Consideremos el espacio de los polinomios reales de grado menor que 5 $\mathbb{R}[x]$, consideremos los subespacios $W_1 = L[1, x^2]$ y $W_2 = L[x, x^2, x^4]$, se tiene que los vectores de W_1 son de la forma $p(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x^2$, mientras que los de W_2 son de la forma $p(x) = \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^4$, los vectores de la intersección deben ser de ambas formas a la vez, es decir deben existir coeficientes tales que $p(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x^2 = \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^4$, por unicidad de la descomposición en la base $B = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$, se tiene que $\alpha_1 = \beta_1 = \beta_3 = 0$, y $\alpha_2 = \beta_2$, es decir no se tiene ninguna restricción sobre el coeficiente de x^2 , por tanto todo vector de $W_1 \cap W_2$ es de la forma $p(x) = \alpha x^2$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, es decir, tiene coordenadas $(0, 0, \alpha, 0, 0)$ en base B . Por tanto $W_1 \cap W_2 = L[x^2]$.

Es fácil comprobar que si un subespacio, U , verifica ecuaciones cartesianas

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

, y otro subespacio, W , verifica ecuaciones cartesianas

$$\begin{cases} b_{11}x_1 + \dots + b_{1n}x_n = 0 \\ \dots \\ b_{r1}x_1 + \dots + b_{rn}x_n = 0 \end{cases}$$

Entonces la intersección $U \cap W$ verifica ambos sistemas de ecuaciones cartesianas:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \\ b_{11}x_1 + \dots + b_{1n}x_n = 0 \\ \dots \\ b_{r1}x_1 + \dots + b_{rn}x_n = 0 \end{cases}$$

2.4.2 Suma de subespacios.

Ahora que hemos tenido éxito con la intersección, lo siguiente que se nos pasa por la cabeza es si la unión de subespacios es un subespacio, y la respuesta es que en general NO.

•La unión de subespacios NO es necesariamente un subespacio (ejemplo): si consideramos el plano $\{z = 0\}$ y la recta vectorial de dirección $(1,1,1)$, comprobamos rápidamente que la unión NO es un subespacio, en efecto la suma no es interna, pues si tomamos los vectores $(1,1,1)$ y $(0,0,1)$ de la unión, su suma $(1,1,2)$ no está ni en la recta ni en el plano.

Así pues, nos dispondremos a buscar el menor subespacio en el que esté contenida la unión, y ya hemos visto que lo que falla es que la suma no es interna, así que introduzcamos el siguiente concepto.

Definición 31 (Subespacio suma). *Sea V un espacio vectorial y sean U, W dos subespacios suyos. Llamamos **subespacio suma** de U y W al conjunto $U + W = \{u + w, u \in U, v \in W\}$, de las sumas vectoriales de elementos de U con elementos de W .*

En general, dada una colección finita de subespacios W_i , se define el subespacio suma como $\sum_{i=1}^r W_i = W_1 + \dots + W_r = \{w_1 + \dots + w_r, w_i \in W_i \forall i = 1, \dots, r\}$

Proposición 12. *Dado un espacio vectorial y una colección finita de subespacios W_i , la suma $W_1 + \dots + W_r$ es un subespacio vectorial de V . En particular, coincide con el subespacio generado por la unión $L[W_1 \cup \dots \cup W_r]$.*

Demostración. El subespacio generado por la unión naturalmente es un subespacio, por lo que basta probar que la suma de subespacios coincide con dicho subespacio.

Dado un vector $w \in W_1 + \dots + W_r$, existen $w_1 \in W_1, \dots, w_r \in W_r$, tales que $w = w_1 + \dots + w_r$. Cada w_i , pertenece a un W_i , y por tanto a la unión $W_1 \cup \dots \cup W_r$, por lo que hemos escrito w como combinación lineal (suma) de elementos de la unión, así que por definición, w pertenece al subespacio generado por

la unión. Hemos visto que todo vector de la suma está en el subespacio generado por la unión, es decir $W_1 + \dots + W_r \subset L[W_1 \cup \dots \cup W_r]$, veamos el recíproco.

Dado un elemento w de $L[W_1 \cup \dots \cup W_r]$, es combinación lineal de vectores de $W_1 \cup \dots \cup W_r$, esto es existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ escalares y $w_1, \dots, w_n \in W_1 \cup \dots \cup W_r$ (no necesariamente cada w_i en W_i ni necesariamente $n=r$) tales que $w = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$, como cada w_i está en la unión $W_1 \cup \dots \cup W_r$, está en alguno de ellos $W_j(i)$, como son subespacios cada $w'_i = \alpha_i w_i$ sigue estando en algún $W_j(i)$, y por tanto $w = w'_1 + \dots + w'_n$ es suma de vectores de $W_1, \dots, W_r$ (pudiendo ser nulo alguno de los sumandos), por lo que $w \in W_1 + \dots + W_r$. $\square$

Corolario 2. Sean U y W dos subespacios de un espacio vectorial V , si $U = L[u_1, \dots, u_r]$ y $W = L[w_1, \dots, w_s] \Rightarrow U + W = L[u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_s]$

Así pues el subespacio suma es el subespacio generado por la unión, o equivalentemente, el menor subespacio en el que está contenida la unión. Sin embargo, la descomposición de un vector del subespacio suma como suma de vectores de los sumandos no tiene por qué ser única, es importante el caso en el que sí lo es.

Definición 32 (Suma directa). Sea V un espacio vectorial, U y W dos subespacios suyos, diremos que el espacio V es **suma directa** de U y W , y lo denotaremos por $V = U \oplus W$ si todo vector descompone de forma única en dichos sumandos es decir, si para todo $v \in V$ existen únicos $u \in U$, $w \in W$ tales que $v = u + w$.

De nuevo la definición se puede extender a una cantidad finita de subespacios, denotándose por $\bigoplus_{i=1}^r W_i$ la suma directa de los r subespacios.

Proposición 13 (Caracterización de suma directa). Sea V un espacio vectorial, U y W dos subespacios suyos, se tiene:

Su suma es directa $U \oplus W \iff V = U + W$ y $U \cap W = \{0_V\}$

Demostración. Probemos la implicación de izquierda a derecha:

Todo vector de V descompone de forma única como suma de vectores de U y W , $v = u + w$, por tanto, todo vector de V está en la suma (y naturalmente la suma es un subespacio de V), por tanto V coincide con la suma. Ahora dado un vector de la intersección $n \in U \cap W$, y dado un vector v de V arbitrario. Dicho vector admite la descomposición $v = u + w$ en la suma, además $v = u + w + n - n = (u + n) + (w - n)$ que sigue siendo una descomposición en un vector de U y otro de W , pues n pertenece a ambos y son subespacios. De la unicidad de la descomposición se deduce que $u = u + n$ y que $w = w - n$, de donde se deduce (sumando opuestos) que $n = 0_V$. Por lo que la intersección es el nulo.

Probemos la implicación de derecha a izquierda:

Como $V = U + W$, todo vector v de V descompone como suma de un vector de U y otro de W , $v = u + w$. Solo falta ver que la descomposición es única. En efecto, dadas dos descomposiciones de un mismo vector $v = u + w = u' + w'$, operando obtenemos la igualdad $u - u' = w' - w$, ahora bien por ser U y W subespacios tenemos que $u - u' \in U$ y que $w' - w \in W$, como son el mismo vector $u - u' = w' - w \in U \cap W$, y como la intersección es el nulo deben ser dicho vector es decir $u - u' = w' - w = 0$, o lo que es lo mismo $u = u'$ y $w = w'$, es decir unicidad de descomposición. $\square$

Ejemplo: En el conjunto de las matrices 2x2 reales, consideremos los subespacios

$$U = L\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] = \left\{\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}\right\}$$

$$W = L\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] = \left\{\begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ \mu & 0 \end{pmatrix}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}\right\}$$

El subespacio suma será

$$U + W = L\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] = \left\{\begin{pmatrix} \alpha + \beta & \beta \\ \gamma & \alpha \end{pmatrix}, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\right\}$$

es decir, el conjunto de las matrices $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$ tales que $x_1 = x_2 + x_4$, se necesitan tres parámetros o 1 ecuación, es decir $\dim(U + W) = 3 = 4 - 1$. Por otro lado la intersección serán matrices tales que $x_1 = x_4$, $x_2 = x_4 = 0$ y a la vez $x_1 = x_2$ y $x_4 = 0$, es decir la matriz nula

$$U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Es decir $\dim(U \cap W) = 0$.

Notamos, sin embargo, que la suma no es directa, pues no genera.

Es importante fijarnos en las dimensiones de los subespacios suma e intersección, de hecho, obedecen una fórmula importantísima, es la llamada Fórmula de Grassmann.

Teorema 4 (Fórmula de Grassmann). *Sea V un espacio vectorial, y sean U y W dos subespacios suyos, se tiene la siguiente fórmula:*

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Demostración. Sean $n = \dim(U)$, $m = \dim(W)$. Consideremos bases $B_1 = \{u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n\}$ de U y $B_2 = \{w_1, \dots, w_s, w_{s+1}, \dots, w_m\}$ de W , tales que los r primeros vectores de B_1 estén solo en U y el resto en la intersección y que los s primeros vectores de B_2 estén solo en W y el resto en la intersección.

Esto se ha hecho supuesto que la intersección es no nula y por tanto se pueden tomar así dichas bases, pues en caso contrario, al ser nula la intersección, tendríamos que $U + W = L[u_1, \dots, u_n, w_1, \dots, w_m]$, estos vectores serían independientes y por tanto una base de la suma, en consecuencia $\dim(U + W) = n + m = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$ (pues $\dim(U \cap W) = 0$), se verifica la fórmula.

Así pues supongamos que la intersección es no nula, y que por tanto la elección previa de las bases es posible. Con esta elección tendríamos $U \cap W = L[u_{r+1}, \dots, u_n] = L[w_{s+1}, \dots, w_m]$, como son vectores de bases son independientes, con lo que ambos conjuntos generadores son base de la intersección y por tanto $\dim(U \cap W) = n - r = m - s$. La suma está generada por la unión de las bases, pero basta considerar los elementos de una base que no están en el otro espacio y la otra base para generarlo, es decir $U + W = L[u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_m] = L[u_1, \dots, u_n, w_1, \dots, w_s]$, como los conjuntos entre corchetes son independientes por ser elementos de una base y subconjuntos de una base que no están en el otro espacio, se concluye que dichos conjuntos son ambos base de la suma, por lo que $\dim(U + W) = r + m = n + s$.

En definitiva se tiene

$$\dim(U + W) = m + r = n + m - n + r = n + m - (n - r) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

□

•**Ejemplo:** En el ejemplo anterior se tiene $\dim(U) = 1$, $\dim(W) = 2$, $\dim(U \cap W) = 0$ y $\dim(U + W) = 3$, es decir, se verifica la fórmula de Grassmann:

$$\dim(U + W) = 3 = 1 + 2 - 0 = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Capítulo 3

Aplicaciones lineales

En un marco teórico de las matemáticas interesan esencialmente dos cosas: las estructuras con las que se trabaja y las funciones que entre dichas estructuras que preservan alguna propiedad esencial. Ya hemos estudiado las estructuras propias del Álgebra Lineal, los espacios vectoriales, ahora queda estudiar las funciones entre ellos que preservan ser espacio vectorial (y subespacio), estas serán las llamadas aplicaciones lineales.

3.1 Introducción a las aplicaciones lineales.

Definición 33. Sean U y V dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales, decimos que una aplicación $f : U \rightarrow V$ es una **aplicación lineal** si $f(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(u_i) \quad \forall \alpha_i \in \mathbb{K}, \forall u_i \in U, i = 1, \dots, n$. Es decir que una aplicación es lineal si la imagen de toda combinación lineal es la misma combinación lineal de las imágenes. También se dice que f es un **homomorfismo** de espacios vectoriales.

Las aplicaciones lineales son las aplicaciones entre espacios vectoriales que preservan ser combinación lineal, y por tanto que preservan ser subespacio. Como las combinaciones lineales de la definición son finitas, podría haberse dado como definición alternativa con solo dos sumandos, es decir que una aplicación f es lineal si $f(\lambda u_1 + \mu u_2) = \lambda f(u_1) + \mu f(u_2)$.

Las aplicaciones lineales son un tipo de aplicaciones entre estructuras algebraicas llamadas homomorfismos, que son las que preservan operaciones entre estructuras, por ejemplo, los homomorfismos de grupos son las funciones f entre dos grupos G y H tales que $f(g_1 g_2) = f(g_1)_H f(g_2)$ siendo $_G$ y $_H$ las operaciones internas de cada grupo. Esto excede los conocimientos de este curso y se cuenta como curiosidad, pero toda aplicación lineal entre espacios vectoriales es un homomorfismo vistos como grupos con la suma.

•Ejemplos:

1. La aplicación $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$ es lineal. En efecto es una aplicación entre espacios vectoriales, y dada una combinación lineal de entradas $\sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i, y_i, z_i) = (\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i z_i)$, se tiene $f(\sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i, y_i, z_i)) = f((\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i z_i)) = f(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i + \sum_{i=1}^n \alpha_i z_i) = (\sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i + y_i), \sum_{i=1}^n \alpha_i (y_i + z_i)) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i (x_i + y_i), \alpha_i (y_i + z_i)) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i + y_i, y_i + z_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i, y_i, z_i)$